

Corrigé — Exercice 3

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Le point $M(1, 2, 2)$ appartient-il à P ?

Remplaçons dans $2x - y + 3z - 6$: $2 \times 1 - 2 + 3 \times 2 - 6 = 2 - 2 + 6 - 6$.

$$2 - 2 + 6 - 6 = 0$$

⇒ Les coordonnées de M vérifient l'équation : M appartient à P .

1) b) Intersections de P avec les trois axes.

Axe $(O, \vec{i})$: $y = z = 0$, donc $2x - 6 = 0$ et $x = 3$.

Axe $(O, \vec{j})$: $x = z = 0$, donc $-y - 6 = 0$ et $y = -6$.

Axe $(O, \vec{k})$: $x = y = 0$, donc $3z - 6 = 0$ et $z = 2$.

$$(3, 0, 0) \quad (0, -6, 0) \quad (0, 0, 2)$$

2) a) Équation cartésienne du plan Q passant par A , B et C .

Méthode : Lorsque les trois points sont sur les axes, on peut utiliser l'équation par les intercepts : $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1$.

Ici $p = 1$, $q = 2$ et $r = 3$: $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Multiplions par 6 : $6x + 3y + 2z = 6$.

$$Q : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

2) b) Vérification avec les trois points.

$A(1, 0, 0)$: $6 - 0 + 0 - 6 = 0$.

$B(0, 2, 0)$: $0 + 6 + 0 - 6 = 0$.

$C(0, 0, 3)$: $0 + 0 + 6 - 6 = 0$.

⇒ Les trois points appartiennent bien à Q .

2) c) Le point $D(1, 1, 1)$ appartient-il à Q ?

$6 \times 1 + 3 \times 1 + 2 \times 1 - 6 = 6 + 3 + 2 - 6 = 5$.

⇒ Le résultat n'est pas nul : D n'appartient pas à Q .

3) a) Valeurs du premier membre en O et en D .

En $O(0, 0, 0)$: $0 + 0 + 0 - 6 = -6$.

En $D(1, 1, 1)$: 5 d'après 2) c).

$$-6 \text{ en } O \quad \text{et} \quad 5 \text{ en } D$$

3) b) O et D sont-ils d'un même côté de Q ?

Méthode : Deux points sont d'un même côté d'un plan si le premier membre de son équation prend en ces deux points des valeurs de même signe.

Ici $-6 < 0$ et $5 > 0$: les signes sont opposés.

⇒ Les points O et D sont de part et d'autre du plan Q ; le segment $[OD]$ coupe donc Q .

4) a) Équation du plan R parallèle à Q passant par D .

Méthode : Deux plans parallèles ont le même vecteur normal : R admet une équation de la forme $6x + 3y + 2z + c = 0$.

$D(1, 1, 1) \in R$ donne $6 + 3 + 2 + c = 0$, soit $c = -11$.

$$R : 6x + 3y + 2z - 11 = 0$$

4) b) Équation du plan S contenant l'axe $(O, \vec{k})$ et le point A .

Un plan contenant l'axe $(O, \vec{k})$ contient tous les points $(0, 0, z)$: son équation $ax + by + cz + d = 0$ doit être vérifiée pour tout z , donc $c = 0$ et $d = 0$.

L'équation est de la forme $ax + by = 0$.

$A(1, 0, 0) \in S$ donne $a = 0$, et $b \neq 0$: l'équation se réduit à $by = 0$, soit $y = 0$.

$$S : y = 0$$

$\Rightarrow$ C'est le plan (xOz) , qui contient bien l'axe $(O, \vec{k})$ et le point A de l'axe des abscisses.

4) c) Le point B appartient-il à S ?

$B(0, 2, 0)$ a pour ordonnée 2, et non 0.

$\Rightarrow$ Non : B n'appartient pas au plan S .